

1.  $\square$ 에 들어가는 수가 다른 것을 고르면?

- ①  $\square^3 = 125$   
 ②  $2^\square = 32$   
 ③  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\square}{2^5}$   
 ④  $75 = 3 \times \square^2$   
 ⑤  $4(-1)^2 + (-1)^6 = \square$

2.  $2^{33}$ 의 일의 자리의 숫자를  $a$ ,  $3^{55}$ 의 일의 자리 숫자를  $b$ 라고 할 때,  $b-a$ 의 값을 구하면?

- ① 2                                  ② 3  
 ③ 5                                  ④ 7  
 ⑤ 9

3. 60에 자연수  $x$ 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 곱해야 하는 자연수  $x$  중 100에 가장 가까운 수를 구하시오.

4. 10이상 20이하의 자연수 중에서 6과 서로소인 개수를 구하면?

- ① 3개                                  ② 4개  
 ③ 5개                                  ④ 6개  
 ⑤ 7개

5.  $A(x)$ 는 자연수  $x$ 의 약수의 개수를 나타낸다.  
 $A(80) \times A(x) = 80$ 일 때 만족하는 소인수가 2개인 가장 작은  $x$ 의 값을 구하시오.

6. 다음 조건을 모두 만족하는 서로 다른 세 정수  $a, b, c$ 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타낸 것은?

<조건>

- ㉠  $|a| = |4|$   
 ㉡  $a < b < 3$   
 ㉢  $|a| > |c|$   
 ㉣  $b$ 점보다  $c$ 점이  $a$ 점에 더 가깝다.

- ①  $a < b < c$                                   ②  $a < c < b$   
 ③  $b < a < c$                                   ④  $b < c < a$   
 ⑤  $c < b < a$

7. 수직선 위의 대응되는 두 정수  $A, B$ 의 중앙에 있는 수는 2이고, 점  $A$ 에 있는 수의 절댓값이 6일 때, 두 정수  $A, B$ 의 값의 합을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

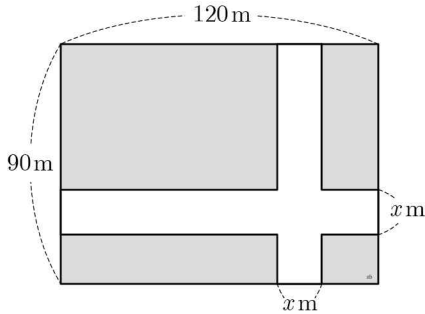
8. 다음 중 가장 큰 수를 구하면?

- ① -3보다 5만큼 큰 수  
 ② +6보다 -4만큼 큰 수  
 ③ 9보다 11만큼 작은 수  
 ④ 2보다 -6만큼 작은 수  
 ⑤ -1보다 -7만큼 작은 수

9.  $a, b, c$ 가 모두 양수일 때, 계산 결과가 항상 양수인 것을 고르면?

- ①  $\frac{(-a^2) \times (-b)^3}{(-c^3)}$                                   ②  $-(a^2)^2 \div (-b^3) \times (-c)^2$   
 ③  $-\frac{(-a)^3 \times (-b)^2}{(-c)^3}$                                   ④  $-a^2 \times (-b)^2 \times (-c)^2$   
 ⑤  $\frac{-(-a^2)^3}{(-b)^2 \times (-c^2)}$

10. 가로, 세로의 길이가 각각 120m, 90m인 직사각형 모양의 밭에 폭이  $x$ m로 일정하고 각 변에 수직인 길을 만들었다. 다음 물음에 답하여라.



- (1) 길을 제외한 밭의 넓이를 문자  $x$ 를 사용한 식으로 나타내면  $(a+bx)(c-x)m^2$ 라고 한다. 이때  $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b, c$ 는 상수)(2)  $x=5$ 일 때, 길을 제외한 밭의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

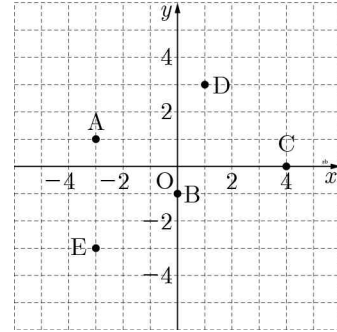
11.  $\frac{-2x+1}{3} + \frac{x-3}{4}$ 을 간단히 하면?

- ①  $-5x-5$                       ②  $-5x+5$   
③  $\frac{-5x-5}{12}$                       ④  $\frac{-5x+5}{12}$   
⑤  $\frac{-5x+10}{12}$

12. A, B 두 사람이 2.1km 떨어진 직선 거리에서 A는 분속 40m, B는 분속 30m의 속력으로 마주 보며 걸어가고 있다. 이때 강아지 한 마리가 분속 180m의 속력으로 A와 같이 출발하여 B쪽으로 뛰어다가다 B를 만나면 다시 A쪽으로 뛰어가기를 계속한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 사람 A, B가 출발 후 처음으로 만날 때까지 걸린 시간을 구하시오.  
(2) 두 사람 A, B가 서로 만날 때까지 강아지가 뛰어다닌 거리를 구하시오.

13. 좌표평면 위의 점의 좌표를 기호로 바르게 나타낸 것은?

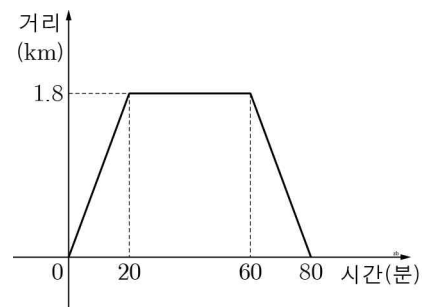


- ①  $A(3, 1)$                       ②  $B(-1, 0)$   
③  $C(4, 0)$                       ④  $D(-3, -4)$   
⑤  $E(-3, 3)$

14. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.  
②  $x$ 축 위의 모든 점은  $y$ 좌표가 0이다.  
③ 점  $(-3, -1)$ 은 제3 사분면 위의 점이다.  
④ 제1 사분면과 제4 사분면 위의 점의  $x$ 좌표는 음수이다.  
⑤ 원점의 좌표는  $(0, 0)$ 이다.

15. 다음 그림은 어떤 학생이 집에서 1.8km 떨어져 있는 은행에 다녀올 때, 시간에 따른 집으로부터의 거리의 변화를 나타낸 그래프이다. 물음에 답하시오.

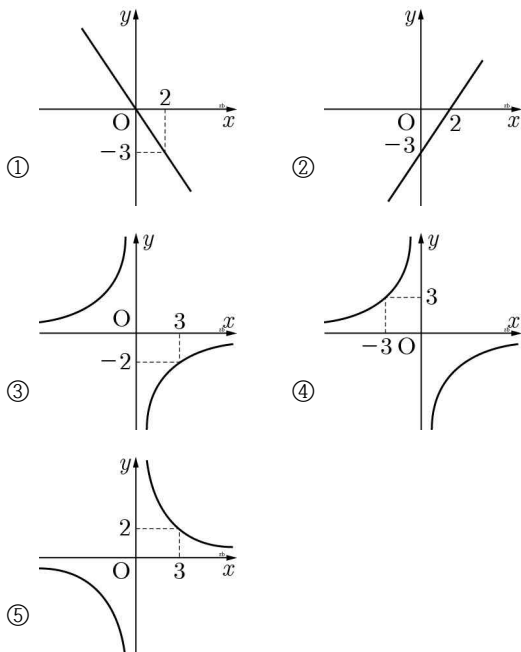


- (1) 학생이 처음 20분 동안 이동한 속력을 구하시오.  
(2) 학생이 은행에 머문 시간을 구하시오.  
(3) 학생이 은행에서 출발하여 집에 돌아오는데 걸리는 시간을 구하시오.

16. 정비례 관계  $y = -\frac{x}{2}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 좌표축과는 만나지 않는다.  
 ② 점 (4, 2)을 지난다.  
 ③ 제 1 사분면과 제 3 사분면을 지난다.  
 ④  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값도 증가한다.  
 ⑤ 그래프는 오른쪽 아래를 향하는 직선이다.

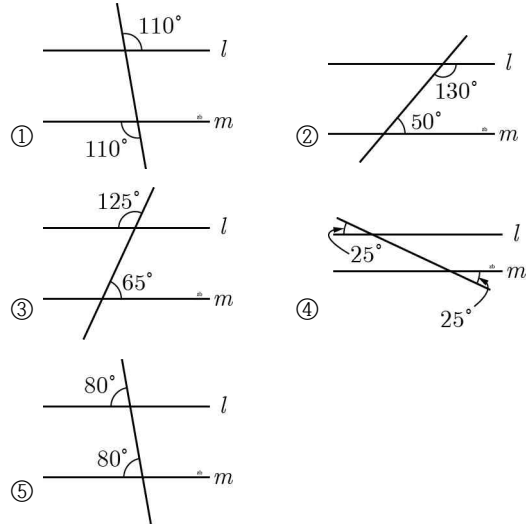
17. 반비례 관계  $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프는?



18. 공간에서 서로 다른 세 평면  $P, Q, R$ 에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①  $P \parallel Q$ 이고  $P \parallel R$ 이면  $Q \parallel R$ 이다.  
 ②  $P \parallel Q$ 이고  $P \parallel R$ 이면  $Q \perp R$ 이다.  
 ③  $P \parallel Q$ 이고  $Q \perp R$ 이면  $P \perp R$ 이다.  
 ④  $P \perp Q$ 이고  $Q \parallel R$ 이면  $P$ 와  $R$ 은 수직으로 만난다.  
 ⑤  $P \perp Q$ 이고  $Q \perp R$ 이면  $P$ 와  $R$ 은 평행하다.

19. 다음 중 두 직선  $l, m$ 이 서로 평행하지 않은 것은?

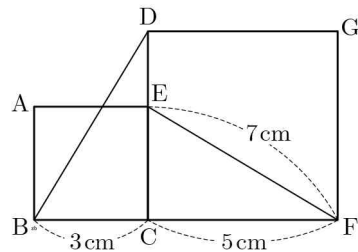


20. 다음 조건을 만족시키는 삼각형은 모두 몇 개인가?

- 세 변의 길이는 모두 자연수이다.
- 삼각형의 둘레의 길이는 18cm이다.
- 삼각형의 세 변의 길이가  $a$ cm,  $a$ cm,  $b$ cm이다.

- ① 1개                      ② 2개  
 ③ 3개                      ④ 4개  
 ⑤ 5개

21. 다음 그림에서 사각형  $ABCE$ 와 사각형  $CDGF$ 가 모두 정사각형일 때,  $\overline{BD}$ 의 길이를 구하면?



- ① 5cm                      ② 7cm  
 ③ 8cm                      ④ 10cm  
 ⑤ 12cm

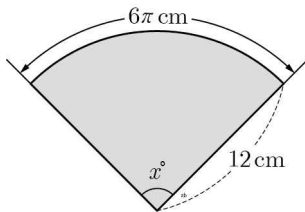
22. 다음 중 옳지 않은 것을 고르면?

- ① 팔각형의 대각선의 개수는 20개다.
- ② 십각형의 내각의 크기의 합은  $1440^\circ$  이다.
- ③ 정이십각형의 한 내각의 크기는  $120^\circ$  이다.
- ④ 정십이각형의 대각선의 길이가 모두 동일한건 아니다.
- ⑤ 십육각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 13개다.

23. 정  $n$ 각형의 내각의 크기의 합은  $1800^\circ$  이고, 이 정  $n$ 각형의 한 외각의 크기는  $a^\circ$  이다. 이 때  $n+a$ 의 값은?

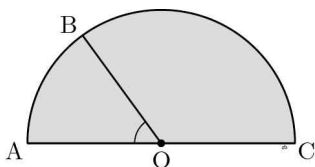
- ① 40                                  ② 42
- ③ 44                                  ④ 46
- ⑤ 48

24. 다음 부채꼴에서  $x$ 의 값은?



- ① 75                                  ② 80
- ③ 85                                  ④ 90
- ⑤ 95

25. 다음 그림의 반원  $O$ 에서  $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 3 : 7$  일 때,  $\angle AOB$ 의 크기는?



- ①  $42^\circ$                                   ②  $48^\circ$
- ③  $54^\circ$                                   ④  $60^\circ$
- ⑤  $66^\circ$

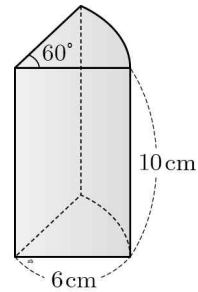
26. 모서리와 면의 개수의 차가 18인 각뿔대의 꼭짓점의 개수를 구하면?

- ① 14                                  ② 16
- ③ 18                                  ④ 20
- ⑤ 22

27. 다음 중 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면이 항상 합동인 회전체는?

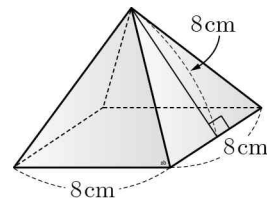
- ① 구                                  ② 원뿔
- ③ 원뿔대                              ④ 원기둥
- ⑤ 반구

28. 다음 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 입체도형의 부피는?



- ①  $30\pi \text{ cm}^3$                               ②  $48\pi \text{ cm}^3$
- ③  $60\pi \text{ cm}^3$                               ④  $72\pi \text{ cm}^3$
- ⑤  $90\pi \text{ cm}^3$

29. 다음 그림과 같은 사각뿔의 겉넓이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.



30. 반지름의 길이가 9cm인 유리구슬을 녹여서 반지름의 길이가 3cm인 유리구슬을 몇 개 만들 수 있는지 구하시오.

정답 및 해설

해설을 봐도 모르겠다면?

선배·친구와의 공부 커뮤니티, '톡'에 질문하세요!



◇ '콘텐츠산업 진흥법 시행령' 제 33조에 의한 표시  
1) 제작연월일: 2026-09-09 2) 제작자: 교육지대(주)  
3) 이 콘텐츠는 '콘텐츠산업 진흥법'에 따라  
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.  
◇ ISBN: 1410-141-26-99-094869229  
◇ 본 콘텐츠는 '콘텐츠산업 진흥법' 및 '저작권법'에 따라 보호되며,  
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1)[정답] ③

[해설] ①, ②, ④, ⑤  $\square$ 는 5이다.

$$\textcircled{3} \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^5}$$

2)[정답] ③

[해설]  $2^1 = 2$ ,  $2^2 = 4$ ,  $2^3 = 8$ ,  $2^4 = 16$ ,  $2^5 = 32 \dots$   
이므로 2의 거듭제곱의 일의 자리의 숫자는  
2, 4, 8, 6이 반복된다.  
 $3^1 = 3$ ,  $3^2 = 9$ ,  $3^3 = 27$ ,  $3^4 = 81 \dots$  이므로 3의  
거듭제곱의 일의 자리의 숫자는 3, 9, 7, 1이  
반복된다.  
따라서  $2^{33}$ 에서  $33 = 4 \times 8 + 1$ 이므로  $a = 2$ 이고,  
 $3^{55}$ 에서  $55 = 4 \times 13 + 3$ 이므로  $b = 7$ 이다.  
 $\therefore b - a = 7 - 2 = 5$

3)[정답] 135

[해설]  $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 에 지수가 홀수인 소인수는  
3, 5 이므로  $x$ 는  $3 \times 5 \times \square^2$  꼴이다.  
따라서  $3 \times 5$ ,  $3 \times 5 \times 2^2$ ,  $3 \times 5 \times 3^2 \dots$   
 $= 15, 60, 135 \dots$  이므로 100에 가장 가까운  
 $x = 135$ 이다.

4)[정답] ②

[해설]  $6 = 2 \times 3$ 이므로 6과 서로소인 수는 2의 배수  
도 아니고, 3의 배수도 아니다.  
따라서 10 이상 20 이하의 자연수 중 6과 서로  
소인 수는 11, 13, 17, 19로 4개다.

5)[정답] 24

[해설]  $80 = 2^4 \times 5$ ,  $A(80) = (4+1) \times (1+1) = 10$ ,  
 $A(x) = 8$ 이다.  
약수의 개수가 8개이고, 소인수가 2개인 가장 작  
은  $x$ 의 값은  $x = 2^3 \times 3 = 24$ 이다.

6)[정답] ②

[해설] ①  $a = -4$  또는 4

- ㉠  $a < 3$ 에서  $a = -4$ 이므로  $-4 < b < 3$
- ㉡  $|a| = 4$ 이므로  $|c| < 4$ ,  $-4 < c < 4$
- ㉢  $a < c < b$

7)[정답] i)  $A = -6$ 일 때, 중앙값으로부터의 거리는

$2 - (-6) = 8$ 이다. 따라서  $b = 2 + 8 = 10$ 이고,  
 $\therefore A + B = (-6) + 10 = 4$

ii)  $A = 6$ 일 때, 중앙값으로부터의 거리는  
 $6 - 2 = 4$ 이다. 따라서  $b = 2 - 4 = -2$ 이고,  
 $\therefore A + B = 6 - 2 = 4$ 이다.

따라서 두 정수  $A$ 와  $B$ 의 값의 합은 4이다.

[해설]

8)[정답] ④

[해설] ①  $(-3) + 5 = 2$

②  $(+6) + (-4) = 2$

③  $9 - (+11) = -2$

④  $2 - (-6) = 8$

⑤  $(-1) - (-7) = 6$

가장 큰 수는 ④이다.

9)[정답] ②

[해설] ①  $\frac{(\text{음수}) \times (\text{음수})}{(\text{음수})} = (\text{음수})$

②  $(\text{음수}) \div (\text{음수}) \times (\text{양수}) = (\text{양수})$

③  $(\text{음수}) \times \frac{(\text{음수}) \times (\text{양수})}{(\text{음수})} = (\text{음수})$

④  $(\text{음수}) \times (\text{양수}) \div (\text{양수}) = (\text{음수})$

⑤  $\frac{(\text{음수}) \times (\text{음수})}{(\text{양수}) \times (\text{음수})} = (\text{음수})$

10)[정답] (1) 209

(2)  $(120 - x)(90 - x)m^2$ 에  $x = 5$ 을 대입하면  
 $(120 - 5)(90 - 5) = 115 \times 85 = 9775$   
 $\therefore 9775m^2$

[해설] (1) 길을 제외한 밭의 넓이는

가로 길이가  $(120 - x)m$ , 세로 길이가  
 $(90 - x)m$ 인 직사각형의 넓이와 같으므로  
 $(120 - x)(90 - x)m^2$ 이다.

따라서  $a = 120$ ,  $b = -1$ ,  $c = 90$ 이므로  
 $\therefore a + b + c = 209$

(2) 정답 참조



## 학교 시험을 가장 잘 아는 족보닷컴이 차이를 만듭니다.

✓ 학교별 출제 경향 완벽 분석

✓ 기출 유사, 예상 문제 제공

✓ 새 교육과정 빠른 업데이트

수많은 문제를 푸는 것이 아니라  
시험에 나올 문제를 정확히 준비하세요.

하루 900원대로  
전과목 성적 올리기

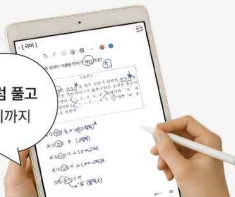


## 족보닷컴 앱을 활용해 더 효율적으로 공부하세요.

### 필기가능

번거로운 인쇄는 NO!  
앱에서 필기·문제풀이

언제 어디서나 문제집처럼 풀고  
필기·문제풀이·오답정리까지



### 문제풀이

스스로 문제를 해결하는 법  
풀이 TIP

해설지만 본다고 내 것이 될까?  
틀린 '이유'를 짚어 스스로  
풀 수 있는 힘을 길러요.



앱 설치하고  
학습 몰입도 높이기



11)[정답] ③

$$\begin{aligned} \text{[해설]} \quad & \frac{-2x+1}{3} + \frac{x-3}{4} \\ &= \frac{4(-2x+1)+3(x-3)}{12} \\ &= \frac{-8x+4+3x-9}{12} \\ &= \frac{-5x-5}{12} \end{aligned}$$

12)[정답] (1) 30분 (2) 5.4km

[해설] (1) 두 사람이 처음 만날 때까지 걸린 시간을  $x$ 분이라 하면, 두 사람이  $x$ 분 동안 이동한 거리가 2.1km = 2100m 이므로  
 $40x + 30x = 2100$   
 $70x = 2100$   
 $x = 30$   
 $\therefore 30$ 분  
 (2) 강아지는 분속 180m의 속력으로 30분 동안 뛰어다닌 것이므로, 강아지가 뛰어다닌 거리는  
 $\therefore 180 \times 30 = 5400\text{m} = 5.4\text{km}$

13)[정답] ③

[해설] ①  $A(-3, 1)$   
 ②  $B(0, -1)$   
 ④  $D(1, 3)$   
 ⑤  $E(-3, -3)$

14)[정답] ④

[해설] ④ 제 1 사분면과 제 4 사분면 위의 점의  $x$ 좌표는 양수이다.

15)[정답] (1) 분속 90m (2) 40분 (3) 20분

[해설] (1) 20분 동안 1.8km = 1800m를 이동하였으므로 속력은 분속  $\frac{1800}{20} = 90\text{m}$ 이다.  
 (2)  $60 - 20 = 40$ 분  
 (3) 은행에서 출발하는 시간은 40분 후이고 출발 후 집에서의 거리가 0이 되는 것은 80분 후이므로, 집에 돌아오는데 걸리는 시간은 20분이다.

16)[정답] ⑤

[해설] ① 원점을 지나는 직선이므로 좌표축과 모두 만난다.  
 ② 점  $(4, -2)$ 를 지난다.  
 ③ 제2, 4사분면을 지난다.  
 ④  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값은 감소한다.

17)[정답] ③

[해설]  $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프는 제 2사분면과 제 4사분면에 쌍곡선으로 그려지고,  $(3, -2)$ 를 지난다.  
 $3 \neq \frac{6}{-2} = -3$ 이므로  $(-3, 3)$ 은 지나지 않는다.

18)[정답] ②

[해설] ②  $P//Q$ 이고  $P//R$ 이면  $Q//R$ 이다.

19)[정답] ③

[해설] ③  $125^\circ + 65^\circ = 190^\circ$ 이므로 평행하지 않다.

20)[정답] ③

[해설] 가장 긴 변을  $a$ 라고 할 때  $a < a+b$ 이다.  
 $7 < 7+4$ ,  $8 < 8+2$ 로 2개다.  
 가장 긴 변을  $b$ 라고 할 때  $b < a+a$ 이다.  
 $8 < 5+5$  1개다. 총 3개이다.

21)[정답] ②

[해설]  $\triangle CEF$ 와  $\triangle CBD$ 에서  
 $\overline{BC} = \overline{EC}$ ,  $\overline{DC} = \overline{FC}$ ,  $\angle BCD = \angle ECF = 90^\circ$   
 $\triangle CEF \equiv \triangle CBD$  (SAS 합동)이므로  
 $\overline{BD} = \overline{EF} = 7\text{cm}$ 이다.

22)[정답] ③

[해설] ③ 정이십각형의 한 내각의 크기는  
 $\frac{180^\circ \times (20-2)}{20} = 162^\circ$ 이다.

23)[정답] ②

[해설]  $180^\circ \times (n-2) = 1800^\circ$ 에서  $n-2 = 10$   
 $\therefore n = 12$   
 정십각형의 한 외각의 크기는  $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$ 이다.  
 따라서  $n+a = 12+30 = 42$ 이다.

24)[정답] ④

[해설]  $2 \times \pi \times 12 \times \frac{x}{360} = 6\pi$ ,  $\frac{x}{15} = 6$ ,  $\therefore x = 90$

25)[정답] ③

[해설]  $180^\circ \times \frac{3}{10} = 54^\circ$ 이다.

26)[정답] ④

[해설] 구하는 각뿔대를  $n$ 각뿔대라고 한다면  $n$ 각뿔대의 모서리의 개수는  $3n$ , 면의 개수는  $n+2$ 이므로  $3n - (n+2) = 18$ ,  $\therefore n = 10$   
 십각뿔대의 꼭짓점의 개수는 20개다.

27)[정답] ④

[해설] ④ 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면이 항상 합동인 회전체는 원기둥이다.

28)[정답] ③

[해설]  $\left( \pi \times 6^2 \times \frac{60^\circ}{360^\circ} \right) \times 10 = 6\pi \times 10 = 60\pi (\text{cm}^3)$

29)[정답] (겉넓이)=(밑넓이)+(옆넓이)

$$= 8 \times 8 + \left( 8 \times 8 \times \frac{1}{2} \right) \times 4 = 192 (\text{cm}^2)$$

[해설] 정답참조

30)[정답] 27개

[해설]  $\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times 9^3}{\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3} = \frac{81 \times 9}{27} = 27(\text{개})$

족보닷컴으로 빛나는 결과를 만들다!

## 선배 공부법 대 / 공 / 개

### 2026 서울대·연세대·고려대·성균관대 4개 대학 수시 합격

내신 1등급의 핵심 비결은 '나을 부분'을 파악하고,  
'약한 부분'을 집중적으로 공략하는 것입니다.

선생님이 특정 유형이나 자료를 강조한다면,  
그와 유사한 '변형 문제'를 찾아 풀었어요.  
이해가 잘 안되거나 암기가 부족한 취약 단원은  
'단원별 학습 문제'를 활용해 선택과 집중을 했죠.  
족보닷컴을 활용한 **빈틈 메우기**, 꼭 실천해보세요!

서울대 에너지공학과 26학번 | 김O 족보선배

족보선배 추천 필수 콘텐츠  
**단원별 학습 자세히보기**



### 2026 서울대·연세대·고려대 3개 대학 수시 합격

수업 직후, 일주일 후, 한 달 후에 다시 공부하는  
'반복 누적 학습'을 실천해 보세요.  
수업 당일에는 개념을 간단히 정리하고,  
일주일 뒤에는 기출문제와 연결해 재점검하고,  
한 달 뒤에는 개념이 완전히 자리잡았는지 확인해요.  
벼락치기 대신 꾸준한 흐름을 유지하는 데 집중하는 거죠.

오답관리도 중요해요. 이 선지가 틀린 이유,  
어떤 함정인지, 헷갈린 이유를 오답노트에 정리하면  
같은 실수를 하지 않게 돼요.  
시험 일주일 전에는 기출문제와 최다빈출 문제를 풀며  
불안한 부분을 다시 정리하면  
실제 시험에서 긴장 대신 안정감을 가질 수 있어요!

서울대 경영학과 26학번 | 이OO 족보선배

족보선배 추천 필수 콘텐츠  
**최다빈출 자세히보기**

